Exposé I

MORPHISMES ETALES

Pour simplifier l'exposition, on suppose que tous les préschémas envisagés sont localement noethériens, du moins après le N° 2.

1. Notions de calcul différentiel

Soit X un préschéma sur Y, soit $\Delta_{X/Y}$ ou Δ le morphisme diagonal $X \to X \times_Y X$. C'est un morphisme d'immersion, donc un morphisme d'immersion fermée de X dans un ouvert V de $X \times_Y X$. Soit $\underline{I}_X$ l'idéal du sous-préschéma fermé correspondant à la diagonale dans V (N.B. si on veut faire les choses intrinsèquement, sans supposer X séparé sur Y - hypothèse qui serait canularesque - on devrait considérer l'image inverse ensembliste de $\underline{O}_{X \times X}$ dans X, et désigner par $\underline{I}_X$ l'idéal d'augmentation dans ce dernier...). Le faisceau $\underline{I}_X/\underline{I}_X^2$ peut être regardé comme un faisceau quasi-cohérent sur X, on le dénote par $\underline{\Omega}^1_{X/Y}$. Il est de type fini si $X \to Y$ est de type fini. Il se comporte bien par extension de la base $Y' \to Y$. On introduit aussi les faisceaux $\underline{O}_{X \times_Y X}/\underline{I}_X^{n+1} = \underline{P}^n_{X/Y}$, ce sont des faisceaux d'anneaux sur X, faisant de X un préschéma qu'on peut dénoter par $\Delta^n_{X/Y}$ et appeler le n.ème voisinage infinitésimal de X/Y. Le sorite en est d'une trivialité totale, bien qu'il soit assez long (*); il serait prudent de n'en parler qu'au moment où on en dit quelque chose de serviable, avec les morphismes lisses.

2. Morphismes quasi-finis

Proposition 2.1. Soit $A \to B$ un homomorphisme local (N.B. les anneaux sont maintenant noethériens), m l'idéal maximal de A. Conditions équivalentes :

(i) B/mB est de dimension finie sur k=A/m.

(ii) mB est un idéal de définition, et $B/r(B) = \kappa(B)$ est une extension finie de $k = \kappa(A)$.

(iii) Le complété $\hat{B}$ de B est fini sur celui $\hat{A}$ de A.

(*) cf. EGA IV I6.3.

This copy belongs to 'acha04'

On dit alors que B est quasi-fini sur A. Un morphisme f: X→Y est dit quasi-fini en x (ou le Y-préschéma f est dit quasi-fini en x) si $\underline{O}_x$ est quasi-fini sur $\underline{O}_{f(x)}$. Cela revient à dire aussi que x est isolé dans sa fibre $f^{-1}(x)$. Un morphisme est dit quasi-fini s'il l'est en tout point (*).

Corollaire. Si A est complet, quasi-fini équivaut à fini. On pourrait donner le sorite (i) (ii) (iii) (iv) (v) habituel pour les quasi-finis, mais ce ne semble pas indispensable ici.

3. Morphismes non ramifiés ou nets

Proposition 3.1. Soit f:X→ Y un morphisme de type fini, x ∈ X,y=f(x). Conditions équivalentes :

(i) $\underline{O}_x/\underline{m}_{y-x}\underline{O}_x$ est une extension finie séparable de K(y)

(ii) $\underline{\Omega}^1_{X/Y}$ est nul en x.

(iii) Le morphisme diagonal $\Delta_{X/Y}$ est une immersion ouverte au voisinage de x.

Pour l'implication (i) ⇒ (ii), on est ramené aussitôt par Nakayama au cas où Y = Spec(k) et X = Spec(k'), où c'est bien connu et d'ailleurs trivial sur la définition de séparable; (ii)⇒ (iii) d'après une caractérisation agréable et facile des immersions ouvertes, utilisant Krull; (iii) ⇒ (i) car on est encore ramené au cas où Y = Spec(k), et où le morphisme diagonal est une immersion ouverte partout. Il faut alors prouver que X est fini d'anneau séparable sur k, on est ramené pour ceci au cas où k est algébriquement clos. Mais alors tout point fermé de X est isolé (car identique à l'image inverse de la diagonale par le morphisme X→X⊗$_k$X défini par x) d'où le fait que X est fini. On peut supposer alors X réduit à un point, d'anneau A, donc A⊗$_k$A→A est un isomorphisme, d'où A=k cqfd.

Définition 3.2. a) On dit alors que f est net, ou encore non ramifié, en x, ou que X est net, ou encore non ramifié, en x sur Y .

b) Soit A ⟶ B un homomorphisme local, on dit qu'il est net, ou non ramifié, ou que B est une algèbre locale nette, ou non ramifiée sur A, si B/r(A)B est une extension finie séparable de A/r(A) i.e. si r(A)B = r(B) et k(B) est une extension finie séparable de k(A)(**).

(*) Dans EGA II 6.2.3 , on impose de plus f de type fini.

(**) Cf. remords dans III 1.2.

This copy belongs to 'acha04'

Remarques. Le fait que B soit net sur A se reconnaît déjà sur les complétés de A et B. Net implique quasi-fini.

Corollaire 3.3. L'ensemble des points où f est net est ouvert.

Corollaire 3.4. Soient X',X deux préschémas de type fini sur Y, et $g:X'\to X$ un Y-morphisme. Si X est net sur Y, le morphisme graphe $\Gamma_g: X'\longrightarrow X\times_Y X$ est une immersion ouverte.

En effet, c'est l'image inverse du morphisme diagonal $X\to X\times_Y X$ par $g\times_Y id_{X'} : X'\times_Y X\to X\times_Y X$.

On peut aussi introduire l'idéal annulateur $\mathfrak{D}_{X/Y}$ de $\Omega^I_{X/Y}$, appelé idéal différente de X/Y ; il définit un sous-préschéma fermé de X qui, ensemblistement, est l'ensemble des points où X/Y est ramifié, i.e. non net.

Proposition 3.5. (i) Une immersion nette (ii) Le composé de deux morphismes nets l'est (iii) Extension de la base dans un morphisme net en est un autre.

Se voit indifféremment sur (ii) ou (iii) (le deuxième me semble plus amusant). On peut bien entendu aussi préciser, en donnant des énoncés ponctuels; ce n'est plus général qu'en apparence (sauf dans le cadre de définition b)), et barbant. On obtient comme d'habitude des corollaires :

Corollaires 3.6. (iv) Produit cartésien de deux morphismes nets en est un autre (v) Si gf est net, f est net (vi) si f est net, $f_{réd}$ est net.

Proposition 3.7. Soit $A\to B$ un homomorphisme local, on suppose l'extension résiduelle k(B)/k(A) triviale ou k(A) algébriquement clos. Pour que B/A soit net, il faut et il suffit que $\hat{B}$ soit (comme $\hat{A}$-algèbre) un quotient de $\hat{A}$.

Remarques - Dans le cas où on ne suppose pas l'extension résiduelle triviale, on peut se ramener à ce cas en faisant une extension finie plate convenable sur A qui détruise ladite extension. - Donner l'exemple où A est l'anneau local d'un point double ordinaire d'une courbe, B un point du normalisé : alors $A\subset B$, B est net

This copy belongs to 'acha04'

sur A à extension résiduelle triviale, et $\hat{A} \longrightarrow \hat{B}$ est subjectif mais non injectif. On va donc renforcer la notion de netteté.

4. Morphismes étales. Revêtements étales

On va admettre tout ce qui nous sera nécessaire sur les morphismes plats; ces faits seront démontrés ultérieurement, s'il y a lieu (*).

Définition 4.1. a) Soit $f:X \longrightarrow Y$ un morphisme de type fini. On dit que f est étale en x si f est plat en x et net en x. On dit que f est étale s'il l'est en tous les points. On dit que X est étale en x sur Y, ou que c'est un Y-préschéma étale en x etc...

b) Soit $f:A \to B$ un homomorphisme local. On dit que f est étale, ou que B est étale sur A, si B est plat et non ramifié sur A (**).

Proposition 4.2. Pour que B/A soit étale, il faut et il suffit que $\hat{B}/\hat{A}$ le soit.

En effet, c'est vrai séparément pour "non ramifié" et pour "plat".

Corollaire 4.3. Soit $f : X \to Y$ de type fini, et $x \in X$. Le fait que f soit étale en x ne dépend que de l'homomorphisme local $\mathcal{O}_{f(x)} \to \mathcal{O}_x$, et même seulement de l'homomorphisme correspondant pour les complétés.

Corollaire 4.4. Supposons que l'extension résiduelle $k(B)/k(A)$ soit triviale ou que $k(A)$ soit algébriquement clos. Alors B/A est étale sss $\hat{A} \to \hat{B}$ est un isomorphisme.

On conjugue la platitude et 3.7.

Proposition 4.5. Soit $f:X \to Y$ un morphisme de type fini. Alors l'ensemble des points où il est étale est ouvert.

En effet, c'est vrai séparément pour "net" et "plat".

Cette proposition montre qu'on peut laisser tomber les énoncés "ponctuels" dans l'étude des morphismes de type fini étales quelque part.

Proposition 4.6. (i) Une immersion ouverte est étale (ii) le composé de deux morphismes étales est étale (iii) extension de la base.

(*) Cf. Exp. IV.

(**) Cf. remords dans III 1.2.

This copy belongs to 'acha04'

En effet, (i) est trivial, et pour (ii) et (iii) il suffit de noter que c'est vrai pour "net" et pour "plat". A vrai dire, il y a aussi des énoncés correspondants pour des homomorphismes locaux (sans condition de finitude), qui en tout état de cause devront figurer au multiplodoque (à commencer par le cas : net).

Corollaire 4.7. Un produit cartésien de deux morphismes étales est itou.

Corollaire 4.8. Soient X et X' de type fini sur Y, $g: X \to X'$ un Y-morphisme. Si X' est non ramifié sur Y et X étale sur Y, alors g est étale.

En effet, g est le composé du morphisme graphe $\Gamma_g : X \to X \times_Y X'$ qui est une immersion ouverte par 3.4 , et du morphisme de projection qui est étale car déduit du morphisme étale $X \to Y$ par le "changement de base" $X' \to Y$.

Définition 4.9. On appelle revêtement étale (resp. net) de Y un Y-schéma X qui est fini sur Y et étale (resp. net) sur Y .

La première condition signifie que X est défini par un faisceau cohérent d'algèbres B sur Y . La deuxième signifie alors que B est localement libre sur Y (resp. rien du tout), et que de plus, pour tout $y \in Y$, la fibre $B(y) = B_y \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y)$ soit une algèbre séparable (= composé fini d'extensions finies séparables) sur k(y).

Proposition 4.10. Soit X un revêtement plat de Y de degré n (la définition de ce terme méritait de figurer dans 4.9.) défini par un faisceau cohérent localement libre B d'algèbres. On définit de façon bien connue l'homomorphisme trace $B \to A$ (qui est un homomorphisme de A-modules, où $A = \mathcal{O}_Y$). Pour que X soit étale, il faut et suffit que la forme bilinéaire $tr_{B/A}\, xy$ correspondante définisse un isomorphisme de B sur B , ou ce qui revient au même, que la section discriminant

$$d_{X/Y} = d_{B/A} \in \Gamma(Y, \wedge^n B \otimes_A \wedge^n B)$$

soit inversible, ou enfin que l'idéal discriminant défini par cette section soit l'idéal unité.

En effet, on est ramené au cas où Y = Spec(k), et alors c'est un critère de séparabilité bien connue, et trivial par passage à la clôture algébrique de k .

This copy belongs to 'acha04'

Remarque. On aura un énoncé moins trivial plus bas, quand on ne suppose pas a priori que X est plat sur Y mais qu'on fait une hypothèse de normalité.

5. La propriété fondamentale des morphismes étales

Théorème 5.1. Soit $f:X\to Y$ un morphisme de type fini. Pour que f soit une immersion ouverte, il faut et suffit que ce soit un morphisme étale et radiciel.

Rappelons que radiciel signifie : injectif, à extensions résiduelles radicielles (et on peut aussi rappeler que cela signifie que le morphisme reste injectif par toute extension de la base). La nécessité est triviale, reste la suffisance. On va donner deux démonstrations différentes, la première plus courte, la deuxième plus élémentaire.

1) Un morphisme plat est ouvert, donc on peut supposer (remplaçant Y par f(X)) que f est un homéomorphisme sûr. Par toute extension de base, il restera vrai que f' est plat, radiciel, surjectif, donc un homéomorphisme, a fortiori fermée. Donc f est propre. Donc f est fini (référence : théorème de Chevalley) défini par un faisceau cohérent B d'algèbres. B est localement libre, de plus en vertu de l'hypothèse il est partout de rang 1, donc X=Y, cqfd.

2) On peut supposer Y et X affines. On se ramène de plus facilement à prouver ceci : si $Y = \mathrm{Spec}(A)$, A local, et si $f^{-1}(y)$ est non vide (y étant le point fermé de Y) alors X=Y (en effet, cela impliquera que tout $y \in f(X)$ a un voisinage ouvert U tel que $X|U = U$). On aura $X = \mathrm{Spec}(B)$, on veut prouver A=B. Mais pour ceci, on est ramené à prouver l'assertion analogue en remplaçant A par $\hat{A}$, B par $B\otimes_A \hat{A}$ (compte tenu que $\hat{A}$ est fidèlement plat sur A). On peut donc supposer A complet. Soit x le point de X au-dessus de y, d'après le corollaire 2.2 $\mathcal{O}_X$ est fini sur A donc (étant plat et radiciel sur A) est identique à A. Donc on a $X = Y \amalg X'$ (somme disjointe). Comme X est radiciel sur Y, X' est vide. On a fini.

Corollaire 5.2. Soit $f:X\to Y$ un morphisme d'immersion fermée et étale. Si X est connexe, f est un isomorphisme de X sur une composante connexe de Y.

En effet, f est aussi une immersion ouverte. On en déduit :

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 5.3. Soit X un Y-schéma net, Y connexe. Alors toute section de X sur Y est un isomorphisme de Y sur une composante connexe de X. Il y a donc correspondance biunivoque entre l'ensemble de ces sections, et l'ensemble des composantes connexes X_i de X telles que la projection $X_i \to Y$ soit un isomorphisme, (ou, ce qui revient au même par 5.1 , surjectif et radiciel). En particulier, une section est connue quand on connaît sa valeur en un point.

Seule la première assertion demande une démonstration; d'après 5.2 il suffit de remarquer qu'une section est une immersion fermée (car X est séparé sur Y) et étale en vertu de 4.8.

Corollaire 5.4. Soient X et Y deux préschémas sur S, X net séparé sur S et Y connexe. Soient f,g deux S-morphismes de Y dans X, y un point de Y, on suppose $f(y)=g(y)=x$ et les homomorphismes résiduels $k(x) \longrightarrow k(y)$ définis par f et g identiques ("f et g coïncident géométriquement en y"). Alors f et g sont identiques.

Résulte de 5.3 en se ramenant au cas où Y=S, en remplaçant X par $X x_S Y$.

Voici une variante particulièrement importante de 5.3.

Théorème 5.5. Soient S un préschéma, X et Y deux S-préschémas, S_o un sous-préschéma fermé de S ayant même espace sous-jacent que S, $X_o = X x_S S_o$ et $Y_o = Y x_S S_o$ les "restrictions" de X et Y sur S_o . On suppose X étale sur S. Alors l'application naturelle

$$\mathrm{Hom}_S(Y,X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_o}(Y_o,X_o)$$

est bijective.

On est encore ramené au cas où Y=S, et alors cela résulte de la description "topologique" des sections de X/Y donnée dans 5.3.

Scholie. Ce résultat comporte une assertion d'unicité et d'existence de morphismes. Il peut aussi s'exprimer (lorsque X et Y sont tous deux pris étales sur S) que le foncteur $X \rightsquigarrow X_o$ de la catégorie des S-schémas étales dans la catégorie des S_o-schémas étales est pleinement fidèle, i.e. établit une équivalence de la première avec une sous-catégorie pleine de la seconde. Nous verrons plus bas que c'est même une équivalence de la première et de la seconde (ce qui sera un théorème d'existence de S-schémas étales).

This copy belongs to 'acha04'

La forme suivante, plus générale en apparence, de 5.5. est souvent commode :

Corollaire 5.6. ("Théorème de prolongement des relèvements"). Considérons un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle o} \\ S & \longleftarrow & Y \end{array}$$

de morphismes, où $X \to S$ est étale et $Y_o \to Y$ est une immersion fermée bijective. Alors on peut trouver un morphisme unique $Y \to X$ qui rende les deux triangles correspondants commutatifs.

En effet, remplaçant S par Y et X par $X \times_S Y$, on est ramené au cas où Y = S, et alors c'est le cas particulier de 5.5 pour Y = S.

Signalons aussi la conséquence immédiate suivante de 5.1 (que nous n'avons pas donné en corollaire 1 pour ne pas interrompre la ligne d'idées développée à la suite de 5.1) :

Proposition 5.7. Soient X,X' deux préschémas de type finis et plats sur Y, et soit $g: X \to X'$ un Y-morphisme. Pour que g soit une immersion ouverte (resp. un isomorphisme) il faut et il suffit que pour tout $y \in Y$, le morphisme induit sur les fibres

$$g \otimes_Y k(y) : \quad X \otimes_Y k(y) \longrightarrow X' \otimes_Y k(y)$$

le soit.

Il suffit de prouver la suffisance, comme c'est vrai pour la notion de surjection, on est ramené au cas d'une immersion ouverte. D'après 5.1 , il faut vérifier que g est radiciel, ce qui est trivial, et qu'il est étale, ce qui résulte du corollaire 5.9 ci-dessous.

Corollaire 5.8. (devrait passer au N° 3) Soient X et X' deux Y-préschémas, $g: X \to X'$ un Y-morphisme, x un point de X et y sa projection sur Y . Pour que g soit quasi-fini (resp. net) en x, il faut et il suffit qu'il en soit de même de $g \otimes_Y k(y)$.

En effet, les deux algèbres sur $k(g(x))$ qu'il faut regarder pour s'assurer que l'on a bien un morphisme quasi-fini resp. net en x sont les mêmes pour g et $g \otimes_Y k(y)$.

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 5.9. Avec les notations de 5.8., supposons X et X' plats et de type fini sur Y . Pour que g soit plat (resp. étale) en x, il faut et il suffit que $g \otimes_Y k(y)$ le soit.

Pour "plat" l'énoncé n'est mis que pour mémoire, c'est un des critères fondamentaux de platitude (*). Pour étale, cela en résulte; compte tenu de 5.8.

6. Application aux extensions étales des anneaux locaux complets

Ce numéro est un cas particulier de résultats sur les préschémas formels, qui devront figurer dans le multiplodoque. Néanmoins, on s'en tire ici à meilleur compte, i.e. sans la détermination locale explicite des morphismes étales au N° 7 (utilisant le Main Theorem). C'est peut-être une raison suffisante de garder le présent numéro (même dans le multiplodoque) à cette place.

Théorème 6.1. Soit A un anneau local complet (noethérien bien sûr), de corps résiduel k . Pour toute A-algèbre B, soit $R(B) = B \otimes_A k$ considéré comme k-algèbre, elle dépend donc fonctoriellement de B. Alors R définit une équivalence de la catégorie des A-algèbres finies et étales sur A avec la catégorie des algèbres de rang fini séparables sur k .

Tout d'abord, le foncteur en question est pleinement fidèle, comme il résulte du fait plus général :

Corollaire 6.2. Soient B,B' deux A-algèbres finies sur A . Si B est étale sur A, alors l'application canonique

$$\mathrm{Hom}_{A\text{-alg}}(B,B') \to \mathrm{Hom}_{k\text{-alg.}}(R(B),R(B'))$$

est bijective.

On est ramené au cas où A est artinien (en remplaçant A par $A/\underline{m}^n$), et alors c'est un cas particulier de 5.5.

Il reste à prouver que pour toute k-algèbre finie et séparable (pourquoi ne pas dire : étale, c'est plus court) L, il existe un B étale sur A tel que R(B) soit isomorphe à L . On peut supposer que L est une extension séparable de k, comme telle elle admet un générateur x, i.e. est isomorphe à une algèbre $k[t]/Fk[t]$ où $F \in k[t]$ est un polynôme unitaire. On relève F en un polynôme unitaire F_1 dans $A[t]$, et on prend $B = A[t]/F_1A[t]$.

(*) Cf. IV 5.9.

This copy belongs to 'acha04'

7. Construction locale des morphismes non ramifiés et étales

Proposition 7.1. Soient A un anneau noethérien, B une algèbre finie sur A, u un générateur de B sur A, $F \in A[t]$ tel que $F(u) = 0$ (on ne suppose pas F unitaire), $u' = F'(u)$ (où F' est le polynôme dérivé), q un idéal premier de B ne contenant pas u', p sa trace sur A . Alors B_q est net sur A_p.

En d'autres termes, posant $Y = \mathrm{Spec}(A)$, $X = \mathrm{Spec}(B)$, $X_{u'} = \mathrm{Spec}(B_{u'})$, $X_{u'}$ est non ramifié sur Y . L'énoncé résulte du suivant, plus précis :

Corollaire 7.2. L'idéal différente de B/A contient u' B, et lui est égal si l'homomorphisme naturel $A[t]/FA[t] \to B$ (appliquant t dans u) est un isomorphisme.

Soit J le noyau de l'homomorphisme $C = A[t] \to B$, ce noyau contient $FA[t]$, et lui est égal dans le deuxième cas envisagé dans 7.2. Comme il est surjectif, $\Omega^1_{B/A}$ s'identifie au quotient de $\Omega^1_{C/A}$ par le sous-module engendré par $J\Omega^1_{C/A}$ et $d(J)$ (il aurait fallu expliciter au N° 1 la définition de l'homomorphisme d, et le calcul de Ω^1 pour une algèbre de polynômes). Identifiant $\Omega^1_{C/A}$ à C grâce à la base dt , on trouve B/B.J' donc la différente est engendrée par l'ensemble J' des images dans B des dérivés des $G \in J$, (et il suffit de prendre des G engendrant J). Comme $F \in J$, resp. F est un générateur de J, on a fini. (N.B. On devrait mettre 7.2. en prop. et 7.1. en corollaire).
On trouve :

Corollaire 7.3. Sous les conditions de 7.1., supposant F unitaire et que $A[t]/FA[t] \to B$ est un isomorphisme, pour que B_q soit étale sur A_p , il f et s que q ne contienne pas u'.

En effet, comme B est plat sur A, étale équivaut à net, et on peut appliquer 7.2.

Corollaire 7.4. Sous les conditions de 7.3. pour que B soit étale sur A il f et. s. que u' soit inversible, ou encore que l'idéal engendré par F,F' dans $A[t]$ soit l'idéal unité.

Le dernier critère résulte du premier et de Nakayama (dans B).

Un polynôme unitaire $F \in A[t]$ ayant la propriété énoncée dans le

This copy belongs to 'acha04'

corollaire 7.4 est dit polynôme séparable (si F n'est pas unitaire, il faudrait au moins exiger que le coefficient de son terme dominant soit inversible; dans le cas où A est un corps, on retrouve la définition usuelle).

Corollaire 7.5. Soit B une algèbre finie sur l'anneau local A. On suppose que K(A) est infini ou que B soit local. Soit n le rang de $L = B \otimes_A K(A)$ sur $K(A)=k$. Pour que B soit net (resp. étale) sur A, il faut et il suffit que B soit isomorphe à un quotient de (resp. isomorphe à) $A[t]/FA[t]$, où F est un polynôme unitaire séparable, qu'on peut supposer (resp. qui est nécessairement) de degré n.

Il n'y a qu'à prouver la nécessité. Supposons B net sur A, donc L séparable sur k, il résulte alors de l'hypothèse faite que L/k admet un générateur ξ, donc les ξ^i $(0 \leqslant i < n)$ forment une base de L sur k. Soit $u \in B$ relevant ξ, alors par Nakayama les u^i $(0 \leqslant i < n)$ engendrent le A-module B (resp. en forment une base), en particulier on peut trouver un polynôme unitaire $F \in A[t]$ tel que $F(u) = 0$, et B sera isomorphe à un quotient de (resp. isomorphe à) $A[t]/FA[t]$. Enfin en vertu de 7.4. appliqué à L/k, F et F' engendrent $A[t]$ module $\underline{m}A[t]$, donc (d'après Nakayama dans $A[t]/FA[t]$) F et F' engendrent $A[t]$, on a fini.

Théorème 7.6. Soient A un anneau local, $A \to \sigma$ un homomorphisme local tel que σ soit isomorphe à une algèbre localisée d'une algèbre de type fini sur A. Supposons O net sur A. Alors on peut trouver une A-algèbre B, entière sur A, un idéal maximal $\underline{n}$ de B, un générateur u de B sur A, un polynôme unitaire $F \in A[t]$, tels que $\underline{n} \not\ni F'(u)$ et que σ soit isomorphe (comme A-algèbre) à $B_{\underline{n}}$. Si σ est étale sur A, on peut prendre $B = A[t]/FA[t]$.

(Bien entendu, on a là des conditions aussi suffisantes...)

Signalons d'abord les agréables corollaires :

Corollaire 7.7. Pour que σ soit net sur A, il faut et suffit que σ soit isomorphe au quotient d'une algèbre analogue et étale sur A.

En effet, on prendra $\sigma' = B'_{\underline{n}'}$, où $B' = A[t]/FA[t]$ et où $\underline{n}'$ est l'image inverse de $\underline{n}$ dans B'.

This copy belongs to 'acha04'

Corollaire 7.8. Soit $f:X \to Y$ un morphisme de type fini, $x \in X$. Pour que f soit net en x, il faut et suffit qu'il existe un voisinage ouvert U de x tel que $f|U$ se factorise en $U \to X' \to Y$, où la première flèche est une immersion fermée et la seconde un morphisme étale.

C'est une simple traduction de 7.7.

Montrons comment le jigon de 7.6 résulte de l'énoncé principal : en effet, il existe par 7.7 un épimorphisme $\mathcal{O}' \to \mathcal{O}$, où $\mathcal{O}'$ a les propriétés voulues; mais comme $\mathcal{O}'$ et $\mathcal{O}$ sont étales sur A, le morphisme $\mathcal{O}' \to \mathcal{O}$ est étale par 4.8 donc un isomorphisme.

Démonstration de 7.6. Elle reprend une démonstration du séminaire Chevalley. D'après le Main Theorem on aura $\mathcal{O}' = B_{\underline{n}}$, où B est une algèbre finie sur A et $\underline{n}$ en est un idéal maximal. Alors $B/\underline{n} = K(\mathcal{O}')$ est une extension séparable donc monogène de k; si $\underline{n}_i$ $(1 \leq i \leq r)$ sont les idéaux maximaux de B distincts de $\underline{n}$, il existe donc un élément u de B qui appartient à tous les $\underline{n}_i$, et dont l'image dans $B/\underline{n}$ en est un générateur. Or $B/\underline{n} = B_{\underline{n}}/\underline{n}B_{\underline{n}} = B_{\underline{n}}/\underline{m}\, B_{\underline{n}}$ (où $\underline{m}$ est l'idéal maximal de A). Admettons un instant le

Lemme 7.9. Soient A un anneau local, B une algèbre finie sur A, $\underline{n}$ un idéal maximal de B, u un élément de B dont l'image dans $B_{\underline{n}}/\underline{m}\, B_{\underline{n}}$ l'engendre comme algèbre sur $k = A/\underline{m}$, et qui se trouve dans tous les idéaux maximaux de B distincts de $\underline{n}$. Soit $B' = B[u]$, $\underline{n}' = \underline{n}\, B'$. Alors l'homomorphisme canonique $B'_{\underline{n}'} \to B_{\underline{n}}$ est un isomorphisme.

Lemme 7.10. (aurait dû figurer en corollaire à 7.1. avant 7.5. qu'il implique). Soit B une algèbre finie sur A engendrée par un élément u, soit $\underline{n}$ un idéal maximal de B tel que $B_{\underline{n}}$ soit non ramifié sur A. Alors il existe un polynôme unitaire $F \in A[t]$ tel que $F(u) = 0$ et $F'(u) \notin \underline{n}$.

Soit en effet n le rang de la k-algèbre $L = B \otimes_A k$, d'après Nakayama il existe un polynôme unitaire de degré n dans $A[t]$, tel que $F(u) = 0$. Soit f le polynôme déduit de F par réduction mod $\underline{m}$, alors L est k-isomorphe à $k[t]/f\,k[t]$, donc par 7.3 $f'(\xi)$ n'est pas contenu dans l'idéal maximal de L qui correspond à $\underline{n}$ (ξ désignant l'image de t dans L, i.e. l'image de u dans L). Comme $f'(\xi)$ est l'image de $F'(u)$, on a fini.

This copy belongs to 'acha04'

Le théorème 7.6 résulte maintenant de la conjonction de 7.9 et 7.10. Reste à prouver 7.9 Posons $S' = B' - \underline{n}'$, donc $B'S'^{-1} = B'_{\underline{n}'}$.

$$\begin{array}{ccccc} B & \longrightarrow & BS'^{-1} & \longrightarrow & BS^{-1} = B_{\underline{n}} \\ \uparrow & & \uparrow & & \\ B' & \longrightarrow & B'S'^{-1} = B'_{\underline{n}'} & & \end{array}$$

Soit de même $S = B - \underline{n}$, donc $BS^{-1} = B_{\underline{n}}$, on a donc un homomorphisme naturel $BS'^{-1} \longrightarrow BS^{-1} = B_{\underline{n}}$, prouvons que c'est un isomorphisme, i.e. que les éléments de S sont inversibles dans BS'^{-1}, i.e. que tout idéal maximal $\underline{p}$ de ce dernier ne rencontre pas S, i.e. induit $\underline{n}$ sur B. En effet, comme BS'^{-1} est fini sur $B'S'^{-1} = B'_{\underline{n}'}$, $\underline{p}$ induit l'unique idéal maximal $\underline{n}'B_{\underline{n}'}$ de $B'_{\underline{n}'}$, donc induit l'idéal maximal $\underline{n}'$ de B'; comme B est fini sur B', l'idéal $\underline{q}$ de B induit par $\underline{p}$ étant au-dessus de $\underline{n}'$, est nécessairement maximal, et ne contient pas u, donc est identique à $\underline{n}$. (On vient d'utiliser que u appartient à tout idéal maximal de B distinct de $\underline{n}$). Prouvons maintenant que BS'^{-1} égale $B'S'^{-1}$: comme il est fini sur ce dernier, on est ramené par Nakayama à prouver l'égalité mod $\underline{n}'$ BS'^{-1} et a fortiori il suffit de prouver l'égalité mod $\underline{m}$ BS'^{-1} ; or $BS'^{-1}/\underline{m}\, BS'^{-1} = B_{\underline{n}}/\underline{m}\, B_{\underline{n}}$ est engendré sur k par u (on utilise ici l'autre propriété de u) donc l'image de B' (et a fortiori de $B'S'^{-1}$) dedans est tout (comme sous-anneau contenant k et l'image de u).

Remarque. On doit pouvoir énoncer le théorème 7.6 pour un anneau $\mathcal{O}$ qui est seulement semi-local, de façon à coiffer aussi 7.5 : on fera l'hypothèse que $\mathcal{O}/\underline{m}\,\mathcal{O}$ est une k-algèbre monogène; on pourra donc trouver un $u \in B$ dont l'image dans B/mB est un générateur, et appartenant à tous les idéaux maximaux de B ne provenant pas de $\mathcal{O}$. Les lemmes 7.9 et 7.10 doivent s'adapter sans difficulté. Plus généralement, ...

8. Relèvement infinitésimal des schémas étales. Application aux schémas formels

Proposition 8.1. Soient Y un préschéma, Y_0 un sous-préschéma, X_0 un Y_0-schéma étale, x un point de X_0. Alors il existe un Y-schéma étale X, un voisinage U_0 de x dans X_0, et un Y_0-isomorphisme $U_0 \xrightarrow{\sim} X \times_Y Y_0$.

Soit en effet y la projection de x dans Y_0, appliquant 7.6 au homomorphisme local étale $A_0 \longrightarrow B_0$ des anneaux locaux de y et x dans Y_0 et X_0 : on trouve

This copy belongs to 'acha04'

un isomorphisme

$$B_o = C_o \underline{n}_o \qquad C_o = A_o[t]/F_o A_o[t]$$

où F_o est un polynôme unitaire et $\underline{n}_o$ est un idéal maximal de C_o ne contenant pas la classe de $F'_o(t)$ dans C_o. Soit A l'anneau local de y dans Y, soit F un polynôme unitaire dans $A[t]$ donnant F_o par l'homomorphisme surjectif $A \to A_o$ (on relève les coefficients de F_o), soit enfin $\underline{C} = A[t]/F\,A[t]$ et $\underline{n}$ l'idéal maximal de $\underline{C}$ image inverse de $\underline{n}_o x$ par l'épimorphisme naturel $C \to C \otimes_A A_o = C_o$. Posons

$$B = C_{\underline{n}}$$

Il est immédiat par construction et 7.1 que B est étale sur A, et qu'on a un isomorphisme $B \otimes_A A_o = A_o$. On sait (Chap. I) qu'il existe un Y-schéma de type fini X et un point z de X au-dessus de y tel que $\underline{O}_z$ soit A-isomorphe à C; comme ce dernier est étale sur $A = \underline{O}_y$, on peut (en prenant X assez petit) supposer que X est étale sur Y. Soit $X'_o = X \times_Y Y_o$, alors l'anneau local de z dans X'_o s'identifie à $\underline{O}_z \otimes_A A_o = B \otimes_A A_o$, donc est isomorphe à B_o. Cet isomorphisme est défini par un isomorphisme d'un voisinage U_o de x dans X_o sur un voisinage de z dans X'_o (loc. cité), qu'on peut supposer identique à X'_o en prenant X assez petit. On a fini.

Corollaire 8.2. Enoncé analogue pour des revêtements étales, en supposant le corps résiduel k(y) infini.

La démonstration est la même, 7.5 remplaçant 7.6.

Théorème 8.3. Le foncteur envisagé dans 5.5 est une équivalence de catégories.

En vertu du théorème 5.5, il reste à montrer que tout S_o-schéma étale X_o est isomorphe à un S_o-schéma $X \times_S S_o$, où X est un S-schéma étale. L'espace topologique sous-jacent à X devra être nécessairement identique à celui de X_o, X_o s'identifiant de plus à un sous-préschéma fermé de X. Le problème est donc équivalent au suivant : trouver sur l'espace topologique sous-jacent $|X_o|$ à X_o un faisceau d'algèbres $\underline{O}_X$ sur $f_o^*(\underline{O}_S)$ (où f_o est la projection $X_o \to S_o$, regardée ici comme application continue des espaces sous-jacents), faisant de $|X_o|$ un S-préschéma étale X, et un homomorphisme d'algèbres $\underline{O}_X \to \underline{O}_{X_o}$, compatible avec l'homomorphisme $f_o^*(\underline{O}_S) \to f_o^*(\underline{O}_{S_o})$ sur les faisceaux de scalaires, induisant un isomorphisme $\underline{O}_X \otimes_{f_o^*(\underline{O}_S)} f_o^*(\underline{O}_{S_o}) \xrightarrow{\sim} \underline{O}_{X_o}$. (Alors X sera un S-préschéma étale se

This copy belongs to 'acha04'

réduisant suivant X_o, donc sera séparé sur S puisque X_o l'est sur S_o, et X répond à la question). Si d'ailleurs (U_i) est un recouvrement de X_o par des ouverts, et si on a trouvé une solution du problème dans chacun des U_i, il résulte du théorème d'unicité 5.5 que ces solutions se recollent (i.e. les faisceaux d'algèbres qui les définissent, munis de leurs homomorphismes d'augmentation, se recollent), et on constate aussitôt que l'espace annelé ainsi construit au-dessus de S est un S-préschéma étale X muni d'un isomorphisme $X \times_S S_o \xleftarrow{\sim} X_o$. Il suffit donc de trouver une solution localement, ce qui est assuré par 8.1.

Corollaire 8.4. Soient S un préschéma formel localement noethérien, muni d'un idéal de définition J, soit $S_o = (|S|, \mathcal{O}_S/J)$ le préschéma ordinaire correspondant. Alors le foncteur $X \rightsquigarrow X \times_S S_o$ de la catégorie des revêtements étales de S dans la catégorie des revêtements étales de S_o est une équivalence de catégories.

Bien entendu, on appellera revêtement étale d'un préschéma formel S un revêtement de S, i.e. un préschéma formel sur S défini à l'aide d'un faisceau cohérent d'algèbres B, tel que B soit localement libre et que les fibres résiduelles $B \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$ de B soient des algèbres séparables sur k(s). Si on désigne par S_n le préschéma ordinaire $(|S|, \mathcal{O}_S/J^{n+1})$, la donnée d'un faisceau cohérent d'algèbres B sur S équivaut à la donnée d'une suite de faisceaux cohérents d'algèbres B_n sur les X_n, munis d'un système transitif d'homomorphismes $B_m \to B_n$ $(m \geq n)$ définissant des isomorphismes $B_m \otimes_{\mathcal{O}_{S_m}} \mathcal{O}_{S_n} \xrightarrow{\sim} B_n$. Il est immédiat que B est localement libre si et seulement si les B_n sur les S_n le sont, et que la condition de séparabilité est vérifiée si et seulement si elle l'est pour B_o, ou encore pour tous les B_n. Ainsi, B est étale sur S si et seulement si les B_n sur les S_n le sont. Compte tenu de cela, 8.4 résulte aussitôt de 8.3.

Remarque. Il n'était pas nécessaire dans 8.4 de se borner au cas des revêtements. C'est cependant le seul utilisé pour l'instant.

9. Propriétés de permanence

Soit $A \to B$ un homomorphisme local et étale, nous examinons ici quelques cas où une certaine propriété pour A entraîne la même propriété pour B, ou

This copy belongs to 'acha04'

réciproquement. Un certain nombre de telles propositions sont déjà conséquences du simple fait que B est quasi-fini et plat sur A, et nous nous bornerons à en "rappeler" quelques-unes : A et B ont même dimension de Krull, et même profondeur ("codimension cohomologique" de Serre, dans la terminologie encore courante). Il en résulte par exemple que A est Cohen-Macaulay si et seulement si B l'est. D'ailleurs, pour tout idéal premier q de B, induisant p sur A, B_q sera encore quasi-fini et plat sur A_p, pourvu qu'on suppose que B soit localisée d'une algèbre de type fini sur A (cela résulte du fait que l'ensemble des points où un morphisme de type fini est quasi-fini resp. plat est ouvert); et d'ailleurs tout idéal premier p de A est induit par un idéal premier q de B (car B est fidèlement plat sur A). Il en résulte par exemple que p et q ont même rang; et encore que A est sans idéal premier immergé si et seulement si B l'est.

Nous allons nous borner donc aux propositions plus spéciales au cas des morphismes étales.

Proposition 9.1. Soit $A \to B$ un homomorphisme local étale. Pour que A soit régulier, il faut et il suffit que B le soit.

En effet, soit k le corps résiduel de A, L celui de B. Comme B est plat sur A et que $L = B \otimes_A k$ i.e. $n = m\,B$ (où m, n sont les idéaux maximaux de A,B) la filtration m-adique sur B est identique à sa filtration n-adique et on aura

$$gr^*(B) = gr^*(A) \otimes_k L$$

Il s'ensuit que $gr^*(B)$ est une algèbre de polynômes sur L si et seulement si $gr^*(A)$ est une algèbre de polynômes sur k. cqfd. (N.B. on n'a pas utilisé le fait que L/k est séparable).

Corollaire 9.2. Soit $f: X \to Y$ un morphisme étale. Si Y est régulier, X l'est, la réciproque étant vraie si f est surjective.

Proposition 9.2. Soit $f: X \to Y$ un morphisme étale. Si Y est réduit, il en est de même de X, la réciproque étant vraie si f est surjectif.

Cela équivaut au

Corollaire 9.3. Soit $f: A \to B$ un homomorphisme local étale, B étant isomorphe

This copy belongs to 'acha04'

à une A-algèbre localisée d'une A-algèbre de type fini. Pour que A soit réduit, il faut et suffit que B le soit.

La nécessité est triviale, puisque $A \to B$ est injectif (B étant fidèlement plat sur A). Suffisance : soient p_i les idéaux premiers minimaux de A, par hypothèse l'application naturelle $A \to \prod_i A/p_i$ est injective, donc tensorisant avec le A-module plat B, on trouve que $B \to \prod_i B/p_i B$ est injective, et on est ramené à prouver que les $B/p_i B$ sont réduits. Comme $B/p_i B$ est étale sur A/p_i, on est ramené au cas A intègre. Soit K son corps des fractions, alors $A \to K$ étant injectif, il en est de même (B étant A-plat) de $B \to B \otimes_A K$, on est ramené à prouver que ce dernier anneau est réduit. Or, B étant localisée d'une algèbre de type fini sur A, est l'anneau local d'un point x d'un schéma de type fini et étale $X = \mathrm{Spec}(C)$ sur $Y = \mathrm{Spec}(A)$, donc $B \otimes_A K$ est un anneau localisé (par rapport à un ensemble multiplicativement stable convenable) de l'anneau $C \otimes_A K$ de $X \otimes_A K$. Comme $X \otimes_A K$ est étale sur K, son anneau est un produit fini de corps (extensions séparables de K), il en est donc de même de $B \otimes_A K$ cqfd.

Corollaire 9.4. Soit $f: A \to B$ un homomorphisme local étale, supposons A analytiquement réduit (i.e. le complété $\hat{A}$ de A sans éléments nilpotents). Alors B est analytiquement réduit, et a fortiori réduit.

En effet, B est fini et étale sur $\hat{A}$, et on applique 9.3.

Théorème 9.5. Soit $f: A \to B$ un homomorphisme local, B étant isomorphe à une algèbre localisée d'une A-algèbre de type fini. Alors :

(i) Si f est étale, A est normal si et seulement si B l'est.

(ii) Si A est normal, f est étale si et seulement si f est injectif et net (et alors B est normal par (i)).

Nous allons donner deux démonstrations différentes de (i), la première utilise certaines des propriétés des morphismes plats quasi-finis (rappelés au début du numéro) sans utiliser 7.6 (et par là, le Main Theorem); c'est l'inverse pour la deuxième démonstration. Enfin, pour (ii) il semble qu'on ait besoin du Main Theorem en tous cas.

(i) Première démonstration . On utilise la condition nécessaire et suffisante

This copy belongs to 'acha04'

suivante de normalité d'un anneau local noethérien A de dimension $\neq 0$

Critère de Serre : (i) Pour tout idéal premier $\underline{p}$ de A de rang 1, $A_{\underline{p}}$ est normal (ou ce qui revient au même, régulier) (ii) Pour tout idéal premier $\underline{p}$ de A de rang $\geqslant 2$, on a profondeur $A_{\underline{p}} \geqslant 2$ (*).

Nous admettrons ici ce critère, qui est censé figurer au par. des plats. Son principal avantage est qu'il ne suppose pas a priori A réduit, ni a fortiori intègre. Ici, on peut déjà supposer dim A = dim B $\neq 0$.

D'après les rappels du début du numéro, les idéaux premiers $\underline{p}$ de A qui sont de rang 1 (resp. de rang $\geqslant 2$) sont exactement les traces sur A des idéaux premiers $\underline{q}$ de B qui sont de rang 1 (resp. de rang $\geqslant 2$). Enfin, si $\underline{p}$ et $\underline{q}$ se correspondent, $B_{\underline{q}}$ est étale sur $A_{\underline{p}}$, donc a même profondeur que $A_{\underline{p}}$, et est régulier si et seulement si $A_{\underline{p}}$ l'est (9.1). Appliquant le critère de Serre, on trouve que A est normal si et seulement si B l'est.

Deuxième démonstration - Supposons B normal, soit L son corps des fractions, K celui de A (A est intègre puisque B l'est). On a vu dans la démonstration de 9.3 que $B \otimes_A K$ est un composé fini de corps, comme il est contenu dans L c'est un corps, et comme il contient B c'est L . Un élément de K entier sur A est entier sur B , donc est dans B puisque b est normal, donc dans A car $B \cap K = A$ (comme il résulte du fait que B est fidèlement plat sur A).

Supposons maintenant A normal, prouvons que B l'est. En vertu de 7.6 on aura $B = B'_{\underline{n}}$, où $B' = A[t] / F\,A[t]$, F et $\underline{n}$ étant comme dans 7.6. Donc $L = B \otimes_A K$ sera un localisé de $B' \otimes_A K = K[t] / F\,K[t]$, et un produit de corps; extensions finies séparables de K ce dernier produit (comme chaque fois qu'on localise un anneau artinien, ici B'_K par rapport à un ensemble multiplicativement stable) est un facteur direct de B'_K , correspondant donc à une décomposition $F = F_1 F_2$ dans $K[t]$; le générateur de L correspondant à t étant annulé déjà par F_1 . Or, A étant normal, les F_i sont dans $A[t]$ (supposant qu'ils sont unitaires). Remarquant que $B \to L = B \otimes_A K$ est injectif ($A \to K$ l'étant et B étant plat sur A) il s'ensuit qu'on aura déjà $F_1(u) = 0$. Supposant qu'on ait pris F de degré minimum, il s'ensuivra que $F_2 = 1$ (N.B. on aura $F'(u) = F'_1(u)F_2(u) + F_1(u)\,F'_2(u) = F'_1(u)\,F_2(u)$ puisque $F_1(u) = 0$, d'où $F'_1(u) \neq 0$ puisque $F'(u) \neq 0$.

(*) Cf. EGA IV 5.8.6.

This copy belongs to 'acha04'

Donc on a

$$(*) \qquad L = B \otimes_A K = K[t] / F K[t]$$

F étant par suite un polynôme séparable dans $K[t]$ (mais évidemment pas nécessairement dans $A[t]$). (N.B. Pour l'instant, on a seulement montré, essentiellement, que dans 7.6 on peut choisir F et de telle façon que - avec les notations prises ici - $B' \to B'_{\underline{n}} = \underline{B}$ soit injectif; on s'est servi pour cela de la normalité de A; je ne sais pas si cela reste vrai sans hypothèse de normalité).

Rappelons maintenant le lemme bien connu, extrait du Cours de Serre de l'an dernier :

Lemme 9.6. Soient K un anneau, $F \in K[t]$ un polynôme unitaire séparable, $L = K[t]/FK[t]$, u la classe de t dans L (de sorte que $F'(u)$ est un élément inversible de L). Alors on a les formules (où n = deg F) :

$$Tr_{L/K}\, u^i/F'(u) = 0 \quad \text{si} \quad 0 \leqslant i < N-1 ,$$

$$Tr_{L/K}\, u^{n-1}/F'(u) = 1 .$$

Corollaire 9.7. Le déterminant de la matrice $(u^j.u^i/F'(u))_{0 \leqslant i,j \leqslant n-1}$ est égal à $(-1)^n$, donc inversible dans tout sous-anneau A de K.

Corollaire 9.8. Soit A un sous-anneau de K, V le A-module engendré par les u^i $(0 \leqslant i \leqslant n-1)$ dans L, V' le sous-A-module de L formé des $x \in L$ tels que $Tr_{L/K}(xy) \in A$ pour tout $y \in V$ (i.e. pour y de la forme u^i, $0 \leqslant i \leqslant n-1$). Alors V' est le A-module ayant pour base les $u^i/F'(u)$ $(0 \leqslant i \leqslant n-1)$.

Corollaire 9.9. Supposons que K soit le corps des fractions d'un anneau intègre normal A, F ayant ses coefficients dans A . Alors avec les notations de 9.8., V' contient la clôture normale A' de A dans L, qui est donc contenue dans $A[u]/F'(u)$ et a fortiori dans $A[u]\,[F'(u)^{-1}]$.

Appliquons ce dernier corollaire à la situation que nous avions obtenue dans la démonstration : comme $F'(u)$ est inversible dans B qui contient $A[u]$, B contient A'. D'après le Main Theorem, (ou à partir du fait $B = A[u]_{\underline{n}}$) B est une algèbre localisée de A'. Comme A' est normal, il en est de même de B .

This copy belongs to 'acha04'

Démonstration de (ii) - On procède comme dans la démonstration qui précède pour prouver qu'on peut, dans 7.6 , choisir F de telle façon que l'on ait encore (*). Le seul obstacle a priori est que, B n'étant plus supposé plat sur A, on ne peut plus affirmer que $B \to L$ est injectif, de sorte que le raisonnement ne s'appliquera a priori qu'à l'image B_1 de B par ledit homomorphisme. Il s'ensuit aussitôt que B_1 est plat sur A (comme localisée d'une algèbre libre sur A). En vertu de 4.8 le morphisme $B \to B_1$ est étale, donc un isomorphisme, ce qui achève la démonstration.

(Du point de vue rédaction, il faudrait intervertir les deux dernières démonstrations, et mettre dans un numéro à part les calculs formels du lemme et de ses corollaires).

Corollaire 9.10. Soit $f:X \to Y$ un morphisme étale. Si Y est normal, X l'est, la réciproque étant vraie si f est surjective.

Corollaire 9.11. Soit $f:X \to Y$ un morphisme dominant, Y étant normal et X connexe. Si f est net, f est étale, donc X est normal et par suite (étant connexe) irréductible.

Soit U l'ensemble des points où f est étale, il est ouvert, et il suffit de montrer qu'il est aussi fermé et non vide. U contient l'image inverse du point générique de Y (car pour une algèbre sur un corps, non ramifié = étale) donc (X dominant Y) est non vide. Si x appartient à l'adhérence de U, alors il appartient à l'adhérence d'une composante irréductible U_i de U, donc à une composante irréductible $X_i \overset{v}{=} \overline{U}_i$ de X qui rencontre U, et par suite domine Y (car toute composante de U, plat sur Y, domine Y). Par suite, si y est la projection de x sur Y, $\underline{O}_y \to \underline{O}_x$ est injectif (compte tenu que $\underline{O}_y$ est intègre). Comme $\underline{O}_y$ est normal et $\underline{O}_y \to \underline{O}_x$ net, on conclut à l'aide de 9.5 (ii).

Corollaire 9.12. Soit $f:X \to Y$ un morphisme de type fini dominant, avec Y normal et X irréductible. Alors l'ensemble des points où f est étale est identique au complémentaire du support de $\Omega^1_{X/Y}$, i.e. au complémentaire du sous-préschéma de X défini par l'idéal différente $\mathfrak{d}_{X/Y}$.

This copy belongs to 'acha04'

(C'est cela l'énoncé "moins trivial" auquel il était fait allusion dans la remarque du N° 4).

Remarque. On se gardera de croire qu'un revêtement étale connexe d'un schéma irréductible soit lui-même irréductible, quand on ne suppose pas la base normale. Cette question sera étudiée au N° 11.

10. Revêtements étales d'un schéma normal

Proposition 10.1. Soit X un préschéma étale séparé sur Y normal connexe de corps K. Alors les composantes connexes de X_i de X sont intègres, leurs corps K_i sont des extensions finies séparables de K, X_i s'identifie à une partie ouverte non vide du normalisé de X dans K_i (donc X à une partie ouverte dense du normalisé de Y dans $R(X)=L=\prod K_i$).

D'après 9.10 X est normal, a fortiori ses anneaux locaux sont intègres, donc les composantes connexes de X sont irréductibles. Comme X_i est normal, et fini et dominant au-dessus de Y, il résulte d'un cas particulier (à peu près trivial d'ailleurs) du Main Theorem que X_i est un ouvert du normalisé de X dans le corps K_i de X.

Corollaire 10.2. Sous les conditions 10.1, X est fini sur Y (i.e. un revêtement étale de Y) si et seulement si X est isomorphe au normalisé Y' de Y dans $L = R(X)$ (anneau des fonctions rationnelles sur X).

En effet, on sait que ce normalisé est fini sur Y (Y étant normal et R/K séparable), inversement si X est fini sur Y il l'est sur Y', donc son image dans Y' est fermée, d'autre part elle est dense.

Une algèbre L de rang fini sur K sera dite non ramifiée sur X (ou simplement non ramifiée sur K, si X est sous-entendu) si L est une algèbre séparable sur K, i.e. composée directe d'extensions séparables K_i, et si le normalisé Y' de Y dans L (somme disjointe des normalisés de Y dans les K_i) est non ramifié (= étale par 9.11) sur Y. Donc :

Corollaire 10.3. Pour tout X fini sur Y et dont toute composante irréductible domine Y, soit R(X) l'anneau des fonctions rationnelles sur X (produit des

This copy belongs to 'acha04'

anneaux locaux des points génériques des composantes irréductibles de X), de sorte que $X \mapsto R(X)$ est un foncteur, à valeurs dans les algèbres de rang fini sur $K=R(Y)$. Ce foncteur établit une équivalence de la catégorie des revêtements étales connexes de Y avec la catégorie des extensions L de K non ramifiées sur Y .

Le foncteur inverse est le foncteur normalisation.

Supposons Y affine, donc défini par un anneau normal A de corps des fractions K . Soit L une extension finie de K composé direct de corps, alors par définition la normalisée Y' de Y dans L est isomorphe à Spec(A'), où A' est le normalisé de A dans L . Dire que L est non ramifié sur Y signifie que A' est non ramifié (ou encore : étale) sur A . si A est local, il revient au même de dire que les anneaux locaux A'_n (où n parcourt l'ensemble fini des idéaux maximaux de A', i.e. de ses idéaux premiers induisant l'idéal maximal $\underline{m}$ de A) soient non ramifiés (= étales) sur X l'anneau local A . Enfin, notons aussi que le critère par le discriminant (4.10) peut aussi s'appliquer dans cette situation (plus généralement, une variante dudit critère devrait s'énoncer ainsi, sans condition préliminaire de platitude lorsque X domine Y , Y étant néanmoins supposé localement intègre : $A \to B$ et $B \to B \otimes_A K = L$ sont injectifs - alors $Tr_{L/K}$ est définie - et $Tr_{L/K}(xy)$ induit une forme bilinéaire fondamentale $B \times B \to A$, i.e. il existe des $x_i \in B$ $(1 \leqslant i \leqslant n$, n = rang de L sur K) tels que $Tr(x_i x_j) \in A$ pour tout i,j et de $(Tr(x_i x_j))$ est inversible dans A).

Le sorite (4.6) implique aussitôt le sorite de la non ramification dans le cadre classique :

Proposition 10.4. Soient Y un préschéma normal intègre, de corps K . (i) K est non ramifié sur Y (ii) si L est une extension de K non ramifiée sur Y , si Y' est un préschéma normal de corps L et dominant Y (par exemple le normalisé de Y dans L) et M une extension de L non ramifiée sur Y', alors M/K est non ramifié sur X (transitivité de la non ramification). (iii) Soit Y' un préschéma normal intègre dominant Y, de corps K'/K; si L est une extension de K non ramifiée sur Y, alors $L \otimes_K K'$ est une extension de K' non ramifiée sur Y' (propriété de translation).

This copy belongs to 'acha04'

De plus :

Corollaire 10.5. Sous les conditions de (iii), si Y=Spec(A), Y'=Spec(A'), alors le normalisé A' de Y' dans $L'=L\otimes_K K'$ s'identifie à $\overline{A}\otimes_A A'$, où $\overline{A}$ est le normalisé de A dans L.

Habituellement, les gens (qui répugnent à la considération d'anneaux non intègres, fussent-ils composés directs de corps) énoncent la propriété de translation sous la forme (plus faible) suivante :

Corollaire 10.6. Sous les conditions de (iii), soit L_1 une extension composée de L/K (non ramifiée sur Y) et de K'/K . Alors L_1/K' est non ramifiée sur Y' . Dans le cas où Y=Spec(A), Y'=Spec(A'), on aura de plus

$$\overline{A'} = A\left[\overline{A},\ A'\right]$$

i.e. l'anneau $\overline{A'}$ normalisé de A' dans L_1 est la A-algèbre engendrée par A' et le normalisé $\overline{A}$ de A dans L .

Ce dernier fait est d'ailleurs faux sans hypothèse de non ramification, même dans le cas d'extensions composées de corps de nombres ...

Pour terminer ce numéro, nous allons donner l'interprétation de la notion de revêtement étale correspondant à l'image intuitive de cette notion : il doit y avoir le "nombre maximum" de points au-dessus du point considéré $y \in Y$, et en particulier il ne doit pas y avoir "plusieurs points confondus" au-dessus de y . Pour démontrer les résultats dans ce sens avec toute la généralité désirable, nous allons admettre ici la proposition 10.7 plus bas (dont la démonstration sera dans le multiplodoque, Chap. IV, par.15, et utilise la technique des ensembles constructibles de Chevalley, et un petit peu de théorie de descente...).

Un morphisme de type fini $f: X \to Y$ est dit universellement ouvert si pour toute extension de la base $Y' \to Y$ (avec Y' localement noethérien) le morphisme $f': X'=X\times_Y Y' \to Y'$ est ouvert, i.e. transforme ouverts en ouverts. On peut d'ailleurs se borner au cas où Y' est de type fini sur Y (et même où Y' est de la forme $Y\left[t_1,\ldots,t_r\right]$, où les t_i sont des indéterminées). Un morphisme universellement ouvert est a fortiori ouvert (la réciproque étant fausse), d'autre part si f est ouvert, X et Y étant irréductibles, alors toutes les composantes de toutes les fibres de f ont même dimension (savoir la dimension de la fibre

This copy belongs to 'acha04'

générique $f^{-1}(z)$, z le point générique de Y). Enfin si Y est normal, cette dernière condition implique déjà que f est universellement ouverte (théorème de Chevalley). Il s'ensuit par exemple que si $f:X \to Y$ est un morphisme quasi-fini, avec Y normal irréductible, alors f est universellement ouverte (ou encore : ouverte) si et seulement si toute composante irréductible de X domine Y. Rappelons aussi qu'un morphisme plat (de type fini) étant ouvert, est aussi universellement ouvert. Ces préliminaires posés, "rappelons" la

Proposition 10.7. Soit $f:X \to Y$ un morphisme quasi-fini séparé universellement ouvert. Pour tout $y \in Y$, soit $n(y)$ le "nombre géométrique de points de la fibre $f^{-1}(y)$", égal à la somme des degrés séparables des extensions résiduelles $K(x)/K(y)$, pour les points $x \in f^{-1}(y)$. Alors la fonction $y \rightsquigarrow n(y)$ sur Y est semi-continue supérieurement. Pour qu'elle soit constante au voisinage du point y (i.e. pour qu'on ait $n(y)=n(z_i)$, où les z_i sont les points génériques des composantes irréductibles de Y qui contiennent y) il faut qu'il existe un voisinage U de y tel que $X|U$ soit fini sur U(*).

Corollaire 10.8. Si $y \rightsquigarrow n(y)$ est constante et Y géométriquement unibranche (**), les composantes irréductibles de X sont disjointes.

Proposition 10.9. Soit $f:X \to Y$ un morphisme étale séparé. Avec les notations 10.7 la fonction $y \mapsto n(y)$ est semi-continue supérieurement. Pour qu'elle soit constante au voisinage du point y, (i.e. pour qu'on ait $n(y) = n(z_i)$, où les z_i sont les points génériques des composantes irréductibles de Y qui contiennent y) il faut et il suffit qu'il existe un voisinage ouvert U de y tel que $X|U$ soit fini sur U, i.e. soit un revêtement étale de U.

Corollaire 10.10. Pour qu'un morphisme étale séparé $f:X \to Y$, Y connexe, soit fini (i.e. fasse de X un revêtement étale de Y) il faut et il suffit que toutes les fibres de f aient même nombre géométrique de points.

Dans 10.8 et son corollaire, il n'y avait pas d'hypothèse de normalité sur Y. Si on fait une telle hypothèse, on trouve l'énoncé plus fort (pris le plus souvent comme définition de la non ramification d'un revêtement) :

(*) Cf. EGA IV 15.5.1.

(**) Pour la définition, cf. ci-dessous n°11, p.27.

This copy belongs to 'acha04'

Théorème 10.11. Soit $f:X \to Y$ un morphisme quasi-fini séparé. On suppose que Y est irréductible, que toute composante de X domine Y, que X soit réduit (i.e. $\mathcal{O}_X$ sans éléments nilpotents). Soit n le degré de X sur Y (somme des degrés, sur le corps K de Y, des corps K_i des composantes irréductibles X_i de X). Soit y un point normal de Y. Alors le nombre géométrique n(y) de points de X au-dessus de y est $\leqslant n$, l'égalité ayant lieu si et seulement si il existe un voisinage ouvert U de y tel que $X \mid U$ soit un revêtement étale de U.

Le "seulement si" étant trivial, prouvons le "si". Soit z le point générique de Y, on a n(z) = (somme des degrés séparables des K_i/K) $\leqslant n$ et par 10.7 on a $n(y) \leqslant n(z) \leqslant n$, l'égalité impliquant que $X \mid U$ est fini sur U pour un voisinage U convenable de y. On peut donc supposer X fini sur Y et la fonction n(y') sur Y constante. Enfin par 10.8 X est alors réunion disjointe de ses composantes irréductibles et pour prouver qu'il est non ramifié en y, on est ramené au cas où X est irréductible, donc intègre. Enfin on peut supposer $Y=\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y)$. Le théorème se réduit alors à l'énoncé classique suivant :

Corollaire 10.12. Soient A un anneau local normal (noethérien comme toujours) de corps K, L une extension finie de K de degré n, degré séparable n_s, B un sous-anneau de L fini sur A, de corps des fractions L., $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A et n' le degré séparable de $B/\mathfrak{m}B$ sur $A/\mathfrak{m}A=k$ (=somme des degrés séparables des extensions résiduelles de cet anneau). On a $n' \leqslant n_s$ et a fortiori $n' \leqslant n$. Cette dernière inégalité est une égalité si et seulement si B est non ramifié (= étale) sur A.

Il reste seulement à montrer que n'=n implique que B est étale sur A. Rappelons la démonstration quand k est infini : on doit seulement montrer que $R = B/\mathfrak{m}B$ est séparable sur k; s'il n'en était pas ainsi il en résulterait (par un lemme connu) qu'il existe un élément a de R dont le polynôme minimal sur k est de degré $> n'$. Cet élément provient d'un élément x de B, dont le polynôme minimal sur K (en tant qu'élément de L) est de degré $\leqslant n$; d'autre part ce dernier a ses coefficients dans A puisque A est normal, et donne donc par réduction mod $\mathfrak{m}$ un polynôme unitaire $F \in k[t]$, de degré $\leqslant n = n'$, tel que F(a) = 0, absurde.

This copy belongs to 'acha04'

Dans le cas général (k pouvant être fini), reprenant le langage géométrique, on considère $Y' = \mathrm{Spec}(A[t])$ qui est fidèlement plat sur Y, et le point générique y' de la fibre $\mathrm{Spec}(k[t])$ de Y' sur y. Alors X est net sur Y en y si et seulement si $X' = X \times_Y Y' = \mathrm{Spec}(B[t])$ est net en y' sur Y', comme on constate aussitôt. D'autre part, d'après le choix de y', son corps résiduel est k(t) donc infini. Comme y' est un point normal de Y', on est ramené au cas précédent.

11. Quelques compléments

Nous avons déjà dit qu'un revêtement étale connexe d'un schéma intègre n'est pas nécessairement intègre. Voici deux exemples de ce fait.

a) Soit C une courbe algébrique à point double ordinaire x, C' sa normalisée, a et b les deux points de C' au-dessus de x. Soient C'_i (i=1,2) deux copies de C', a_i et b_i le point de C'_i qui correspond à a resp. b. Dans la courbe somme $C'_1 \amalg C'_2$, identifions a_1^x et b_2 d'une part, a_2 et b_1 d'autre part (on laisse au lecteur le soin de préciser le processus d'identification; il sera expliqué au Chap.VI du multiplodoque, mais dans le cas des courbes sur un corps algébriquement clos est traité dans le livre de Serre sur les courbes algébriques). On trouve une courbe C" connexe et réductible, qui est un revêtement étale de degré 2 de C. Le lecteur vérifiera que de façon générale, les revêtements étales connexes "galoisiens" C" de C dont l'image inverse $C" \times_C C'$ est un revêtement trivial de C' (i.e. isomorphe à la somme d'un certain nombre de copies de C') sont "cycliques" de degré n, et pour tout entier $n > 0$, on peut construire un revêtement étale connexe cyclique de degré n. Dans le langage du groupe fondamental qui sera développé plus tard, cela signifie que le quotient de $\pi_1(C)$ par le sous-groupe invariant fermé engendré par l'image de $\pi_1(C') \to \pi_1(C)$ (homomorphisme induit par la projection) est isomorphe au compactifié de Z. De façon plus précise, on doit pouvoir montrer que le groupe fondamental de C est isomorphe au produit libre (topologique) du groupe fondamental de C par le compactifié de Z. Notons que ce sont des questions de ce genre qui ont donné naissance à la "théorie de la descente" pour les schémas.

b) Soit A un anneau local complet intègre, on sait que son normalisé A' est

This copy belongs to 'acha04'

fini sur A (Nagata), donc c'est un anneau semi-local complet, donc local puisqu'il est intègre. Supposons que l'extension résiduelle L/k qu'il définit soit non radicielle (dans le cas contraire, on dira que A est géométriquement unibranche, cf plus bas). Ce sera le cas par exemple pour l'anneau $\underline{R}[s,t]/(s^2+t^2)\underline{R}[s,t]$, où $\underline{R}$ est le corps des réels. Soit alors k' une extension galoisienne finie de k telle que $L\otimes_k k'$ se décompose; et soit B une algèbre finie étale sur A correspondant à l'extension résiduelle k' (rappelons que B est essentiellement unique). Alors $B' = A'\otimes_A B$ sur B a l'algèbre résiduelle $L\otimes_k k'$ qui n'est pas locale, donc B' n'est pas un anneau local donc (étant complet) a des diviseurs de 0. Comme il est contenu dans l'anneau total des fractions de B (car libre sur A' donc sans torsion sur A' donc sans torsion sur A, donc contenu dans $B'\otimes_A K = B'_{(K)} = A'_{(K)}\otimes_K B_{(K)} = B_{(K)}$ puisque $A'_{(K)}=K$) il s'ensuit que B n'est pas intègre. Dans le cas de l'anneau $\underline{R}[s,t]/(s^2+t^2)\underline{R}[s,t]$, prenant $k'/k = \underline{C}/\underline{R}$, on trouve pour B l'anneau local de deux droites sécantes du plan en leur point d'intersection.

Notons d'ailleurs que s'il existe un revêtement connexe étale X de Y intègre qui ne soit pas irréductible, alors toute composante irréductible de X donne un exemple d'un revêtement non ramifié X' de Y, dominant Y, qui n'est pas étale sur Y. Dans le cas de l'exemple a), on obtient ainsi que C' est non ramifié sur C, sans être étale en les deux points a et b (comme on constate d'ailleurs directement par inspection des complétés des anneaux locaux de x et a : du point de vue "formel", C' au point a s'identifie à un sous-schéma fermé de C au point x, savoir l'une des deux "branches" de C passant par x).

Dans a) et b), on voit que la non validité des conclusions de 9.5. (i) et (ii) est liée directement au fait qu'un point de Y "éclate" en des points distincts du normalisé (dans b, le fait que l'extension résiduelle soit non radicielle doit être interprétée géométriquement de cette façon). De façon précise, nous dirons qu'un anneau local intègre A est *géométriquement unibranche* si son normalisé n'a qu'un seul idéal maximal, l'extension résiduelle correspondante étant radicielle; un point y d'un préschéma intègre est dit géométriquement unibranche si son anneau local l'est. Exemples : un point normal, un point de rebroussement ordinaire d'une courbe, etc... Il semble que si Y admet un point

This copy belongs to 'acha04'

qui n'est pas unibranche, il existe toujours de revêtement étale connexe non irréductible de Y; c'est du moins ce que nous avons montré dans le cas b), lorsque Y est le spectre d'un anneau local complet. On peut montrer par contre que si tous les points de Y sont géométriquement unibranches, alors tout Y-préschéma non ramifié connexe dominant Y est étale et irréductible. La démonstration reprend celle de 9.5 , en utilisant la généralisation suivante du théorème 8.3 , qui sera démontrée plus tard à l'aide de la technique de descente (*):

Soit $Y' \to Y$ un morphisme fini, radiciel, surjectif (i.e. ce qu'on pourrait appeler un "homéomorphisme universel"). Considérons le foncteur $X \mapsto X \times_Y Y' = X'$ des Y-préschémas dans les Y'-préschémas. Ce foncteur induit une équivalence de la catégorie des Y-schémas étales avec la catégorie des Y'-schémas étales. On pourra appliquer par exemple ce résultat dans le cas où Y' est le normalisé de Y, Y étant supposé unibranche (et Y' fini sur Y, ce qui est vrai dans tous les cas qu'on rencontre en pratique), ou au cas d'un Y" "en sandwich" entre Y et son normalisé (qui n'a plus besoin d'être fini sur Y).

(*) Cf. IX 4.10. Pour une démonstration plus directe, cf. EGA IV 18.10.3, utilisant une variante de 9.5 pour des anneaux locaux géométriquement unibranches.

This copy belongs to 'acha04'